

Farmacología clínica de la hipertensión arterial

1. Contexto y Relevancia Clínica

- **Prevalencia:** La HTA afecta al **28% de la población general** en Chile, cifra que se eleva al **74% en adultos mayores**.
- **El desafío del control:** Es una enfermedad "silenciosa". Menos de un tercio de los pacientes en EE.UU. tiene un tratamiento eficaz, y en Chile, **menos del 25% logra controlar su presión arterial (PA)**.
- **Riesgo:** Se asocia frecuentemente a otros factores de riesgo cardiovascular y a una elevada morbi-mortalidad.

2. Determinantes Fisiopatológicos de la PA

La presión arterial está determinada por la fórmula: **$P = \text{Débito Cardíaco (DC)} / \text{Resistencia Vascular Sistémica (RVS)}$** .

- **El DC** depende del volumen sistólico (influenciado por el volumen extracelular y el balance de sodio) y la frecuencia cardíaca.
- **La RVS** está regulada por el equilibrio entre vasoconstrictores (Sistema RAA, tono simpático) y vasodilatadores (Óxido nítrico).

3. Clases de Drogas Antihipertensivas

A. Diuréticos

Actúan inhibiendo el transporte de sodio en diferentes segmentos del nefrón.

- **Tiazídicos (Clortalidona, Hidroclorotiazida):** Inhiben el co-transportador $\text{Na}^+\text{-Cl}^-$ en el túbulo distal. Tienen una fase aguda (caída del DC por natriuresis) y una crónica (caída de la RVS). Son eficaces reduciendo eventos cardiovasculares. **Efectos adversos:** Hipokalemia, hiponatremia y posible alteración de glucosa/lípidos a dosis altas.
- **De Asa (Furosemida):** Inhiben el cotransportador $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-2Cl}^-$. Son útiles en pacientes con **falla renal (VFG < 30 ml/min)**, donde las tiazidas pierden eficacia.
- **Ahorrradores de Potasio (Espironolactona, Amiloride):** Antagonistas de aldosterona o bloqueadores de canales de Na en el túbulo colector. Riesgo principal: **Hiperkalemia**.

B. Bloqueadores del Eje Renina-Angiotensina-Aldosterona (SRAA)

- **Inhibidores de la ECA (IECA - Enalapril, Captopril):** Reducen la Angiotensina II y aumentan la bradicinina (vasodilatador). Son nefroprotectores. **Efecto adverso característico:** Tos (por bradicinina) e hiperkalemia.
- **Antagonistas de Receptores de Angiotensina II (ARA II - Losartan, Valsartan):** Bloquean el receptor AT1. Tienen una eficacia similar a los IECA pero **sin la tos**. Ambos (IECA y ARA II) son **teratogénicos**.
- **Inhibidores Directos de la Renina (Aliskiren):** Bloquean el primer paso del sistema.

C. Antagonistas del Calcio (BCCa)

- **Dihidropiridinas (Amlodipino, Nifedipino):** Vasodilatadores potentes que reducen la RVS.
- **No Dihidropiridinas (Verapamilo, Diltiazem):** Actúan más sobre el miocardio y el sistema de conducción. Pueden ser antiproteinúricos. Verapamilo se da cuando hay comorbilidad como arritmias.

D. Beta-bloqueadores (BB)

- Se dividen en **no-selectivos** (Propranolol), **selectivos β** (Atenolol, Bisoprolol) y con **efecto vasodilatador** (Carvedilol, Nebivolol).
- Son fundamentales en la **protección secundaria** (post-infarto, insuficiencia cardíaca).

E. Alfa-bloqueadores (α selectivos: Doxazosina, Prazosina)

- Causan dilatación arterial y venosa equilibrada. Son útiles para aliviar síntomas de **hiperplasia prostática benigna**. Riesgo de hipotensión ortostática ("efecto primera dosis").

4. Estrategia de Tratamiento

- **Medidas no farmacológicas:** Siempre presentes (baja de peso, dieta DASH, reducción de sal, ejercicio).
- **La "Regla del 80%":** El 80% del efecto antihipertensivo se logra con la **dosis estándar baja**. Duplicar la dosis sólo aporta un 20% adicional de eficacia pero aumenta mucho los efectos adversos.
- **Combinación vs. Monoterapia:** Es preferible combinar fármacos que duplicar dosis. Las guías (como NICE 2019) sugieren iniciar con **IECA/ARA II en jóvenes** y con **Antagonistas del Calcio en mayores de 55 años** o personas de raza negra.

- **Inicios con Combinación (Combo):** El estudio TRIUMPH demostró que iniciar con una combinación de 3 drogas a dosis bajas es más efectivo que la terapia convencional.
- **Adherencia:** La persistencia al año es mayor con **ARA II (64%)** y menor con diuréticos (38%).

5. Evaluación del Paciente e Hipertensión Resistente

- Se debe estratificar el riesgo cardiovascular y buscar **Daño de Órgano Blanco** (corazón, cerebro, riñón) mediante exámenes básicos (glucemia, perfil lipídico, creatinina, ECG).
- **HTA Resistente:** Se define cuando no se logra el control con **3 fármacos** a dosis plenas (incluyendo un diurético).
- **Causas de falta de respuesta:** Ingesta excesiva de sodio, falta de adherencia o uso de sustancias exógenas (AINEs, corticoides, alcohol, cocaína).

CLASE OPIOIDES

I. Introducción y Contexto Histórico

Los opioides son herramientas fundamentales en medicina para el manejo del **dolor agudo intenso, oncológico y en cuidados paliativos**. Su uso requiere un balance cuidadoso entre el beneficio analgésico y los riesgos de eventos adversos, dependencia y sobredosis.

II. Conceptos Fundamentales del Dolor

El dolor se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular actual o potencial.

- **Clasificación del Dolor:**
 - **Según Evolución:** Agudo vs. Crónico (> 12 semanas).
 - **Según Mecanismo:**
 - **Nociceptivo:** Por daño real o potencial de tejido no neural. Responde bien a AINEs, paracetamol y opioides.
 - **Neuropático:** Por lesión o enfermedad del sistema somatosensorial. Responde mejor a neuromoduladores (pregabalina, antidepresivos).
 - **Nociplástico:** Sin evidencia de daño tisular real; requiere un enfoque multimodal (ejercicio, educación).
- **Evaluación:** No existe una escala universal, pero se prefieren las multidimensionales. Las más comunes son la **EVA (Visual Análoga)**, **EVN (Numérica)** y la **Escala Facial** (para niños o barreras de lenguaje).
 - **Intensidad:** Leve (< 3), Moderado (4-7), Severo (≥ 8).
- **Manejo:** Se utiliza el concepto de **escalera o ascensor analgésico**. El manejo debe ser **individualizado**, pudiendo iniciar en el nivel adecuado según la intensidad sin seguir necesariamente una progresión paso a paso.

III. Farmacodinámica: Mecanismo de Acción

Los opioides modulan la transmisión del dolor actuando sobre receptores acoplados a proteína G.

- **Tipos de Receptores:**
 - **Mu (μ):** Principal diana analgésica. Abre canales de potasio. Responsable de la analgesia, pero también de la **depresión respiratoria, euforia y constipación**.
 - **Kappa (κ):** Cierra canales de calcio. Asociado a analgesia espinal, sedación y disforia.
 - **Delta (δ):** Abre canales de potasio. Presente en periferia y corteza cerebral.
- **Efecto Celular:** La activación genera una neurona más negativa (**hiperpolarización**) y menos excitable, bloqueando la transmisión del estímulo nervioso.

IV. Clasificación de los Opioides

1. Según Efecto en el Receptor:

- **Agonistas puros:** Morfina, fentanilo, codeína, tramadol, metadona.
- **Agonistas parciales:** Buprenorfina (tiene "efecto techo" en depresión respiratoria).
- **Antagonistas:** Naloxona, naltrexona.

2. Según Potencia Analgésica:

- **Débiles:** Tramadol, codeína.
- **Fuertes:** Morfina, fentanilo, oxicodona, buprenorfina.
- **Importante:** Excepto codeína y tramadol, los opioides **no tienen techo analgésico clínico**; la dosis se limita por los efectos adversos.

V. Perfil de Fármacos Específicos

1. Morfina (El Opiode de Referencia)

Uso: Primera línea en dolor oncológico y agudo intenso.

- **Metabolismo:** Glucuronidación hepática (UGT) produciendo **M6G (metabolito activo y potente)** y M3G (inactivo).
- **Precaución Crítica:** El M6G se elimina por vía renal. En **insuficiencia renal (ERC etapa 4-5)**, **se acumula y produce toxicidad** (sedación, depresión respiratoria). En estos casos, se debe evitar o reducir dosis.

2. Codeína y Tramadol (Opioides Débiles)

Ambos dependen del citocromo **CYP2D6** para activarse, lo que genera variabilidad por farmacogenómica.

- **Codeína:** Es un profármaco que se convierte en morfina. En "metabolizadores ultrarrápidos" puede causar sobredosis. Está **contraindicada en menores de 12 años y lactancia**.
- **Tramadol:** Mecanismo **dual** (agonista μ débil + inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina).
 - **Riesgo: Síndrome serotoninérgico** si se combina con ISRS/IRSN (sertralina, venlafaxina) y disminuye el umbral convulsivo.

3. Fentanilo

- **Potencia:** 80-100 veces más que la morfina.
- **Propiedades:** Altamente liposoluble, inicio de acción rápido (EV 1-2 min). Al metabolizarse por CYP3A4 y no tener metabolitos activos renales, es **seguro en falla renal**.
- **Vías:** EV, parches transdérmicos (dolor crónico estable) y transmucosa.

4. Buprenorfina

- **Tipo:** Agonista parcial con alta afinidad.
- **Ventaja:** Opción de elección en **ERC avanzada** (no requiere ajuste) y en adultos mayores por menor riesgo de depresión respiratoria.

VI. Antagonistas: Naloxona y Naltrexona

- **Naloxona:** Antagonista competitivo puro para **emergencias por sobredosis**. Su vida media es corta (30-90 min), por lo que existe riesgo de **re-narcotización** si el opioide dura más; se debe monitorizar al paciente al menos 2 horas.

- **Naltrexona:** De larga duración, usada para mantención de abstinencia en adicciones. No debe iniciarse si hay consumo activo porque precipita síndrome de abstinencia grave.

VII. Reacciones Adversas y Complicaciones

- **Gastrointestinales:** Constipación (muy frecuente, 5-97%, no desarrolla tolerancia), náuseas y vómitos.
- **SNC:** Somnolencia, confusión y, en casos graves, **depresión respiratoria** (incidencia < 0.5% si se usa bien).
- **Otros:** Retención urinaria, prurito, mioclonías e hiperalgesia inducida por opioides.
- **Interacciones fatales:** La combinación con **benzodiacepinas o alcohol** aumenta drásticamente el riesgo de depresión respiratoria mortal.

VIII. Mensajes Clave para la Práctica

1. **Individualizar:** No todo dolor responde igual.
2. **Prevenir:** Iniciar sistemáticamente profilaxis para la constipación (laxantes).
3. **Seguridad:** En **insuficiencia renal evitar morfina/codeína**; preferir fentanilo o buprenorfina.
4. **Titulación:** En adultos mayores, iniciar con el 50% de la dosis estándar.

CLASE CORTICOIDES

I. Introducción y Fisiología del Eje HHA

Los glucocorticoides son hormonas esteroides producidas en la **corteza suprarrenal** que actúan en prácticamente todos los tejidos del cuerpo. La hormona natural más relevante es el **cortisol (hidrocortisona)**.

- **Eje Hipotálamo-Hipófisis-Suprarrenal (HHA):** El hipotálamo libera CRH, que estimula la adenohipófisis para secretar ACTH. Esta actúa sobre la corteza suprarrenal estimulando la síntesis de cortisol a partir de colesterol. El cortisol ejerce una **retroalimentación negativa** inhibiendo al hipotálamo y la hipófisis.
- **Ritmo Circadiano:** La secreción fisiológica de cortisol tiene su **pico máximo alrededor de las 8:00 AM** (10-20 $\mu\text{g/dL}$) y su nadir a medianoche (< 5 $\mu\text{g/dL}$).
 - **Importancia clínica:** Los corticoides exógenos deben administrarse en la **mañana** para mimetizar este ritmo y reducir la supresión del eje HHA.

II. Mecanismos de Acción

1. **Efectos Genómicos (Lentos):** Mediados por la unión al receptor de glucocorticoides (GR). Modifican la **transcripción de genes** (aumento o disminución de ARNm), lo que resulta en efectos persistentes pero de inicio lento.
2. **Efectos No Genómicos (Rápidos):** Ocurren en segundos o minutos mediante interacción con receptores de membrana y cascadas de señalización inmediata. Son relevantes en **dosis altas (pulsos IV)** y situaciones de emergencia como shock anafiláctico o edema cerebral agudo.

III. Efectos Fisi-farmacológicos

- **Antiinflamatorio:** Disminuyen la vasodilatación y el exudado. En la inflamación aguda, reducen la llegada de leucocitos; en la crónica, disminuyen la angiogénesis y la fibrosis.
- **Inmunosupresión:**
 - **Linfocitos T:** Inducen apoptosis de células T activadas y bajan la IL-2.
 - **Neutrófilos:** Causan **demarginación** (aumentan en sangre periférica), pero disminuyen su migración a los tejidos.
 - **Eosinófilos:** Inducen su apoptosis (base para el tratamiento del asma y alergias).
- **Metabólicos:**
 - **Glucosa:** Aumentan la gluconeogénesis y la resistencia a la insulina, pudiendo causar **diabetes esteroideal**.

- **Lípidos:** Generan lipólisis periférica y **redistribución de grasa** hacia el tronco, cara (luna llena) y cuello (jiba de búfalo).
- **Proteínas:** Aumentan el catabolismo en músculo, piel y hueso, provocando **atrofia muscular, estrías y osteoporosis**.
- **Electrolitos:** Pueden causar retención de sodio (HTA, edema) y excreción de potasio (hipokalemia).

IV. Farmacocinética y Fármacos Disponibles

- **Administración:** Poseen excelente absorción oral (> 80%).
- **Metabolismo:** Es hepático vía **CYP3A4**.
 - **Prednisona:** Es un **profármaco** que debe convertirse en **prednisolona** (forma activa) en el hígado. En falla hepática grave, se prefiere usar directamente prednisolona.
- **Vida Media:** Existe una diferencia entre la vida media plasmática (breve, ~3h) y la **vida media biológica** (tiempo del efecto en tejidos, 12-36h para prednisona).
- **Potencias Relativas (Equivalencias):** Tomando como base 5 mg de prednisona, sus equivalentes son: 20 mg de hidrocortisona, 4 mg de metilprednisolona y 0.75 mg de dexametasona.

V. Aplicación Clínica e Indicaciones

- **Terapia de reemplazo:** Insuficiencia suprarrenal y crisis adrenal.
- **Emergencias:** Shock anafiláctico, edema cerebral y exacerbación grave de asma.
- **Enfermedades inflamatorias/autoinmunes:** Artritis reumatoide, LES, EPOC, enfermedad inflamatoria intestinal.
- **Otros:** Maduración pulmonar fetal (betametasona) y prevención de náuseas en quimioterapia.

VI. Reacciones Adversas y Contraindicaciones

- **Síndrome de Cushing Iatrogénico:** Facies de luna llena, obesidad troncal, estrías purpúreas, jiba de búfalo y debilidad muscular proximal.
- **Contraindicaciones Absolutas:** Cushing activo, herpes oftálmico activo, psicosis esteroideal previa y glaucoma no controlado.
- **Contraindicaciones Relativas:** Diabetes o HTA mal controladas, úlcera péptica y osteoporosis establecida.

VII. Consideraciones Especiales y Manejo de Riesgos

1. **Síndrome de Retirada:** El uso prolongado (> 3 semanas) suprime el eje HHA. La suspensión **debe ser gradual** (reducción del 5-10% cada 1-4 semanas) para evitar una crisis adrenal.
2. **Riesgo Infeccioso:** Proporcional a la dosis y duración. Dosis ≥ 20 mg/día de prednisona por > 1 mes requiere profilaxis para *Pneumocystis jirovecii* con TMP/SMX.

3. **Vacunación:** Las vacunas inactivadas son seguras. Las **vacunas atenuadas (vivas) están contraindicadas** en tratamientos de dosis altas y deben diferirse al menos 1 mes tras suspender el corticoide.
4. **Osteoporosis:** Se debe indicar **Calcio (1000-1500 mg) + Vitamina D (800 UI)** a todo paciente con uso sistémico > 3 meses. Los bifosfonatos se indican si la dosis es ≥ 7.5 mg/día.
5. **Diabetes Esteroidal:** Caracterizada por hiperglicemia **postprandial en la tarde**. Se recomienda dar la dosis de corticoide en la mañana y monitorizar glicemias capilares post-almuerzo y post-cena.

VIII. Principios de Prescripción Segura

Se debe buscar siempre la **mínima dosis eficaz** por el **menor tiempo posible**. Es preferible la **vía local** (inhalada, tópica) sobre la sistémica para minimizar RAMs. Nunca se debe suspender abruptamente un tratamiento crónico y se debe educar al paciente sobre síntomas de alarma de insuficiencia adrenal (fatiga, náuseas, hipotensión).

CLASE AINES

I. Introducción y Relevancia Clínica

Los AINEs son de los grupos de fármacos más utilizados a nivel mundial; solo en Chile, se comercializaron 27,5 millones de cajas en 2014. Sin embargo, su uso no está exento de riesgos, siendo la **cuarta causa más frecuente de hospitalizaciones** relacionadas con medicamentos. En Estados Unidos, se registran anualmente más de 100.000 hospitalizaciones y 16.500 muertes por complicaciones gastrointestinales asociadas a su uso.

II. Mecanismo de Acción: El Eje de la Ciclooxygenasa

Los AINEs actúan inhibiendo las enzimas **ciclooxygenasas (COX)**, bloqueando la conversión del ácido araquidónico en prostaglandinas (PG) y tromboxanos.

- **COX-1 (Constitutiva):** Presente en la mayoría de los tejidos. Sus funciones incluyen la **protección de la mucosa gástrica** (aumento de mucus y bicarbonato), la **autorregulación del flujo sanguíneo renal** (vasodilatación) y la agregación plaquetaria vía Tromboxano A2 (TXA2).
- **COX-2 (Inducida):** Se expresa principalmente en tejidos con **inflamación**. Es responsable de la percepción del dolor, la fiebre y el edema. También es constitutiva en cerebro, riñón y huesos.
- **COX-3:** Variante constitutiva en el **SNC**; es la diana probable del paracetamol y la dipirona.

III. Efectos Clínicos Principales

1. **Analgesia:** Reducen la sensibilización de las terminaciones nociceptivas a los mediadores inflamatorios. Efectivos en dolor leve a moderado (analgésicos menores).
2. **Antipiresis:** Disminuyen la síntesis de PG en el hipotálamo, regulando la temperatura solo en estado febril.
3. **Antiinflamatorio:** Reducen la vasodilatación y el edema. **Excepción:** El paracetamol no posee actividad antiinflamatoria significativa.

IV. Perfil de Fármacos Específicos

1. Ácido Acetilsalicílico (AAS / Aspirina)

- **Mecanismo:** Bloqueo **irreversible** de la COX-1 plaquetaria.
- **Dosis:** En dosis bajas actúa como **antiagregante plaquetario** (efecto dura ~7 días). En dosis > 500 mg es analgésico y antiinflamatorio.
- **Riesgo Pediátrico:** Contraindicada en niños con cuadros virales por riesgo de **Síndrome de Reye** (encefalopatía aguda y degeneración grasa hepática).

2. Paracetamol

- **Ventajas:** No irrita la mucosa gástrica, no afecta las plaquetas y es seguro en embarazadas y niños.
- **Toxicidad:** Su metabolismo genera **NAPQI**, un metabolito altamente tóxico que requiere glutatión para su eliminación. La sobredosis agota el glutatión, causando **hepatitis fulminante**.
- **Antídoto:** **N-acetilcisteína** (precursor de glutatión).

3. Dipirona (Metamizol)

- **Uso:** El analgésico más usado a nivel hospitalario en Chile por su alta potencia (comparable a opioides en dosis altas).
- **Propiedad única:** Efecto **relajante sobre la musculatura lisa**, ideal para dolores tipo cólico.
- **RAM crítica:** **Agranulocitosis** (baja incidencia pero grave).

4. Otros AINEs Clásicos

- **Ibuprofeno:** Menor riesgo de lesión gástrica comparado con otros AINEs; muy usado en pediatría.
- **Ketoprofeno:** Potente analgésico, pero con el **mayor riesgo de lesión renal** del grupo.
- **Diclofenaco:** Alta concentración en líquido sinovial (ideal para dolor osteoarticular). Evitar en mayores de 65 años por riesgo de hemorragia GI.
- **Ketorolaco:** Máxima actividad analgésica, pero uso limitado a dolor agudo.

5. Inhibidores Selectivos de COX-2 (Coxibs)

- **Ejemplos:** Celecoxib, Etoricoxib.
- **Ventaja:** No producen daño gastrointestinal.
- **Riesgo:** **Altamente protrombóticos**. Aumentan el riesgo cardiovascular al inhibir la PGI₂ (antiagregante) sin afectar el TXA₂ (proagregante). Contraindicados en pacientes con riesgo cardiovascular.

V. Reacciones Adversas Comunes (RAM)

- **Gastrointestinales:** Dispepsia, úlceras y hemorragias por bloqueo de las PG protectoras.
- **Renales:** **Insuficiencia renal aguda** por vasoconstricción de la arteria aferente (antagonizan la vasodilatación de las PG).
- **Respiratorias:** **Broncoespasmo** (en asmáticos) debido al desvío del ácido araquidónico hacia la vía de los leucotrienos.
- **Cardiovasculares:** Exacerbación de la HTA y retención de sodio/líquidos (edema).

VI. Consideraciones de Seguridad y Manejo de Riesgos

1. **Interacciones:** Los AINEs disminuyen el efecto de antihipertensivos (IECA, ARA II) y diuréticos.
2. **Triple Whammy:** El uso conjunto de **AINE + IECA/ARA II + Diurético** eleva drásticamente el riesgo de injuria renal aguda.
3. **Poblaciones de Riesgo:** Evitar en pacientes con **Insuficiencia Cardíaca (IC)**, insuficiencia renal, deshidratación o antecedentes de úlcera.
4. **Regla de Oro:** Usar la **dosis efectiva más baja** durante el **menor tiempo posible**.

HIPOGLICEMIANTE

I. Introducción y Objetivos del Tratamiento

La Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) representa **más del 90%** de los casos a nivel global. En Chile, es una patología **GES**, lo que obliga a los médicos a conocer su manejo en la Atención Primaria de Salud (APS). El tratamiento no solo busca bajar la glucosa, sino que es **multifactorial** (control de lípidos, presión arterial y peso) e **individualizado**.

- **Objetivos Principales:** Alcanzar metas de HbA1c, prevenir complicaciones micro y macrovasculares, y asegurar la calidad de vida del paciente.
- **Cambio de Paradigma:** Se ha pasado de un algoritmo rígido a una **caracterización integral** basada en la presencia de enfermedad cardiovascular (ECV), insuficiencia cardíaca (IC), enfermedad renal crónica (ERC), peso y riesgo de hipoglicemia.
- **Fisiopatología:** Actualmente se reconocen hasta **13 defectos fisiopatológicos** involucrados en la hiperglicemia (resistencia insulínica, disfunción de la célula beta, defecto incretina, sobreabsorción renal, etc.).

II. Antidiabéticos Orales

1. Biguanidas: Metformina (El Pilar Terapéutico)

- **Mecanismo de Acción:** Actúa principalmente en el **hígado**, inhibiendo la producción hepática de glucosa (gluconeogénesis). También aumenta la translocación de **GLUT-4** en el músculo para mejorar la sensibilidad periférica.
- **Ventajas:** Es costo-efectiva, segura y **no produce hipoglicemia** en monoterapia.
- **RAM:** Frecuentes efectos gastrointestinales (diarrea, sabor metálico). La **acidosis láctica** es la complicación más grave pero rara.
- **Contraindicaciones:** VFG **menor a 30 ml/min**, alcoholismo, estados de hipoxia (shock, sepsis) y debe suspenderse temporalmente en deshidratación.

2. Secretagogos: Sulfonilureas (Glibenclamida, Glimepirida)

- **Mecanismo:** Bloquean canales de potasio en la célula beta, forzando la **exocitosis de insulina** independientemente de los niveles de glucosa.
- **RAM Críticas:** **Hipoglicemia severa y prolongada** y aumento notable de peso.
- **Estado Actual:** En retirada internacional por inseguridad, pero vigentes en Chile (GES) por bajo costo. **Están contraindicadas en adultos mayores.**

3. Inhibidores de la DPP-4 (iDPP-4 / "Gliptinas")

- **Mecanismo:** Bloquean la enzima que degrada al GLP-1 endógeno, prolongando el "efecto incretina" (estimulan insulina solo si la glicemia es alta).
- **Perfiles:** Son **neutros con el peso** y muy seguros. La **Linagliptina** es ideal en falla renal porque tiene excreción biliar.
- **RAM Raras:** Pancreatitis y **Penfigoide Buloso** (reacción ampollosa cutánea).

4. Inhibidores de SGLT-2 (iSGLT-2 / "Glifozinas")

- **Mecanismo:** Bloquean la reabsorción de glucosa en el riñón, provocando **glucosuria** (elimina ~70-80g de azúcar/día).
- **Beneficios Extra:** Provocan **pérdida de peso**, bajan la presión arterial y son una revolución en la **protección contra IC y ERC**.
- **RAM:** Infecciones micóticas genitales (candidiasis), ITUs y **Cetoacidosis Diabética Euglicémica** (glicemias normales con acidosis grave).

III. Terapias Inyectables No Insulínicas

1. Agonistas del Receptor GLP-1 (arGLP-1 / Semaglutida, Liraglutida)

- **Mecanismo:** Activan potentemente el receptor de GLP-1, retardando el vaciamiento gástrico y aumentando la saciedad a nivel central.
- **Beneficios:** Logran una **pérdida de peso muy significativa** y ofrecen la mayor protección cardiovascular y renal.
- **RAM:** Principalmente náuseas, vómitos y riesgo de pancreatitis.

IV. Insulinoterapia: Reemplazo Biológico

Se administra por vía **subcutánea** ya que la digestión destruiría su estructura peptídica.

- **Clasificación de Insulinas:**
 - **Acción Intermedia (NPH):** Estándar GES. Tiene un pico marcado (6-8h) que obliga a colaciones para evitar hipoglicemias.
 - **Análogos Lentos (Glargina, Degludec):** Perfil plano y estable, sin pico. Menos riesgo de hipoglicemia nocturna.

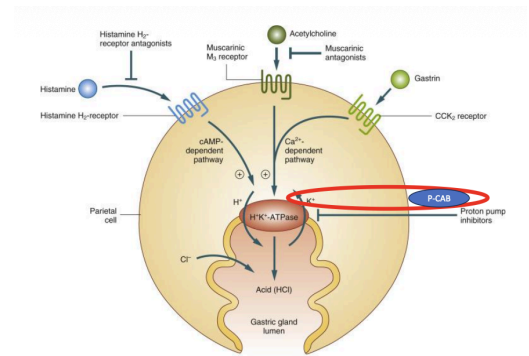
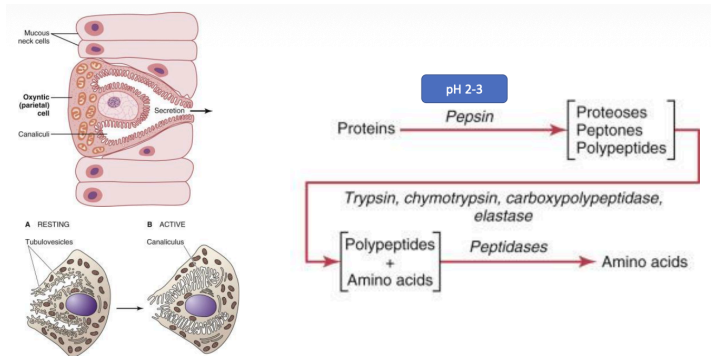
- **Acción Rápida (Humana/Regular):** Se inyecta **30 min antes** de comer.
- **Análogos Ultrarápidos (Lispro, Aspart):** Se inyectan inmediatamente antes o después de comer.
- **Indicaciones Definitivas:** DM1, falla de terapia combinada en DM2, embarazo y ERC avanzada.
- **Estado Catabólico:** Si el paciente presenta pérdida de peso involuntaria, poliuria y polidipsia (insulinopenia severa), se debe **iniciar insulina de inmediato**.

V. Estrategias Clínicas Específicas

1. **Adulto Mayor Frágil:** Meta flexible (HbA1c ~7.5%). Preferir **iDPP-4** y Metformina ajustada. **Evitar Glibenclamida**.
2. **Paciente Obeso:** Priorizar **arGLP-1** o **iSGLT-2**. Evitar la insulina como primera opción, ya que es anabólica y favorece el aumento de peso.
3. **Insulinización Basal:** Iniciar con **10 UI fijas** o 0.1-0.2 UI/kg/día en la noche. Ajustar según la glicemia de ayuno aumentando 2-4 UI cada 3-4 días.

Farmacología gastrointestinal

I. Inhibidores producción de ácido



ANTAGONISTA RECEPTORES H2

Ranitidina y Famotidina

Actúan bloqueando la secreción ácida a nivel de la célula parietal

Poseen buena absorción oral que no se reduce con la comida.

Son metabolizados a nivel hepático y renal.

Requiere ajuste dosis en la insuficiencia renal.

Efectos adversos

- Ginecomastia e impotencia
- Hepáticos: son metabolizados por el citocromo P450, inhibiendo a este. Raramente producen injuria colestásica, hepatitis o mixta
- Cardíacos pueden producir bradicardia sinusal e hipotensión cuando se administran por EV.

a) INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES (IBP)

→ Omeprazol, Esomeprazol, Lansoprazol, Pantoprazol

Actúan bloqueando la secreción ácida a nivel de la célula parietal inhibiendo la bomba de protones

Son los inhibidores más efectivos de la producción de ácido.

Dado que la concentración de la bomba de protones a nivel de las células parietales es máxima con el ayuno prolongado deben administrarse antes de la primera comida.

Comparison of drug interactions with proton pump inhibitors

Concomitant drug	Omeprazole	Lansoprazole	Rabeprazole	Pantoprazole	Esomeprazole
Warfarin	PT decreased by 10 percent	-	-	-	-
Diazepam	T1/2 increased by 130 percent	-	-	-	Decreased clearance
Phenytoin	T1/2 increased by 27 percent	-	-	-	-
Theophylline	-	AUC increased by 10 percent	-	-	Unknown
Digoxin	AUC increased by 10 percent	-	AUC, Cmax, T1/2 increased	-	Unknown
Carbamazepine	AUC increased by 75 percent	-	-	-	Unknown

PT: prothrombin time; Cmax: maximum plasma concentration; AUC: area under the curve.
Adapted from: Gugler R, Jensen JC, Gastroenterology 1985; 89:1235; Diaz D, Fabre I, Daujat M, et al, Gastroenterology 1990; 99:737; Meyer UA, Eur J Gastroenterol Hepatol 1996; 8(Suppl 1):S21; Parsons ME, Eur J Gastroenterol Hepatol 1996; 8(Suppl 1):S15; Lew EA, Aliment Pharmacol Ther 1999; 13(Suppl 5):11; Lorf T, et al, Eur J Clin Pharmacol 2000; 55:733.

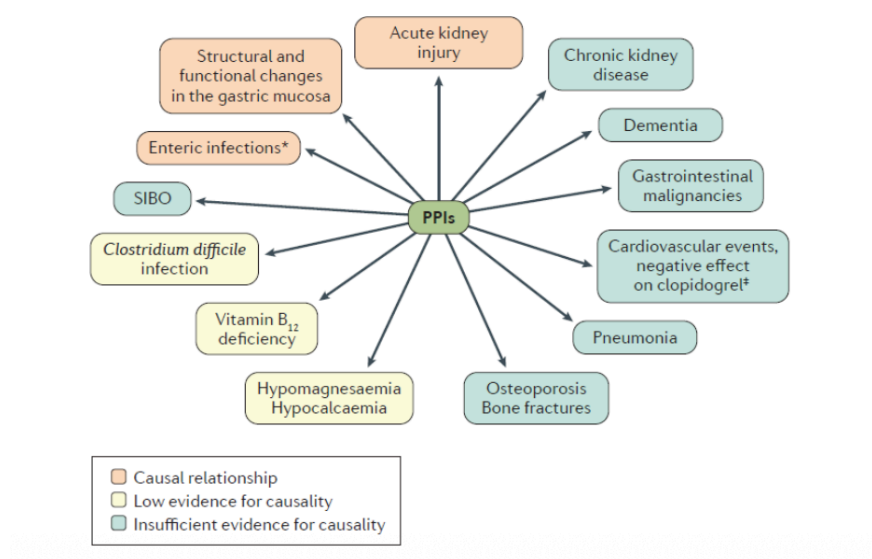
El omeprazol está indicado en las siguientes situaciones:

- Enfermedad ulcerosa péptica (úlceras gástrica y duodenal).
- Síndrome de Zollinger-Ellison.
- Profilaxis de úlcera por estrés en pacientes seleccionados.
- Prevención de gastroduodenopatía inducida por AINEs o ácido acetilsalicílico (AAS).
- Erradicación de *Helicobacter pylori* (como parte de terapia combinada).
- Hemorragia digestiva alta de origen ulceroso.
- Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) sintomática.
- Esofagitis erosiva, esófago de Barrett y estenosis péptica esofágica.
- Dispepsia no investigada y dispepsia funcional.
- Eosinofilia esofágica y sospecha de esofagitis eosinofílica (prueba terapéutica con IBP).

Cualquier patología que esté relacionada con el ácido debe tener indicación de omeprazol.

- **Mecanismo:** Bloquean irreversiblemente la bomba de protones, siendo los inhibidores más efectivos.
- **Administración:** Deben tomarse **45 min antes de la primera comida** para coincidir con la activación máxima de las bombas tras el ayuno.
- **Complicaciones (Uso Crónico):** Existe evidencia de asociación con **infecciones por *C. difficile*** (debido a la hipoclorhidria), sobrecrecimiento bacteriano (SIBO), deficiencia de Vitamina B₁₂ osteoporosis y nefritis intersticial aguda.

Cuando yo tomo antibióticos y/o tomo IBP puedo generar una infección con *Clostridium difficile*. Esto tiene mortalidad. Entonces, **no se indica omeprazol solo porque una persona toma muchos medicamentos.**



b) **Bloqueadores de Ácido Competitivos de Potasio (P-CAB - Vonoprazan):**

- **Diferencias con IBP:** No son profármacos (acción más rápida), son estables en ácido (no requieren toma preprandial) y tienen una vida media más larga (6-9h vs 1-2h de los IBP).
- **Mecanismo:** Unión iónica reversible que bloquea el sitio de unión del potasio en la bomba. No se ven afectados por polimorfismos del CYP2C19.
- Necesitan menor tiempo para llegar a su efecto máximo (entre 3 y 5 vidas medias es lo común, pero este fármaco en 2 ya llegaría a su efecto óptimo).
- Teóricamente, tienen los mismos efectos secundarios que los IBP.

II. Tratamiento de la Constipación

La constipación puede ser de origen **neurogénico** (diabetes, Parkinson, esclerosis múltiple), por **fármacos** (opioides, anticolinérgicos) o **idiopática**.

1. **Laxantes Clásicos:**

- **Formadores de Volumen:** Polisacáridos o derivados de celulosa (Psyllium) que absorben agua y aumentan la masa fecal. Ojalá con kiwi.

*Fármacos que generan diarrea → metformina, IBP, antibióticos, magnesio.
- **Osmóticos:**
 - **PEG (Polietilenglicol):** El más efectivo; aumenta el volumen de fluido intraluminal sin ser degradado por la microflora.
 - **Lactulosa:** Disacárido sintético que se fermenta en el colon, disminuyendo el pH y acelerando el tránsito.
 - **Salinos:** Sales de magnesio que generan un gradiente osmótico y pueden liberar colecistoquinina (CCK) para inducir motilidad.
- **Estimulantes (Bisacodilo, Picosulfato, Senna):** Estimulan el sistema nervioso entérico y aumentan el peristaltismo y las secreciones. El uso continuo puede causar **hipokalemia**.

2. **Terapias de Nueva Generación:**

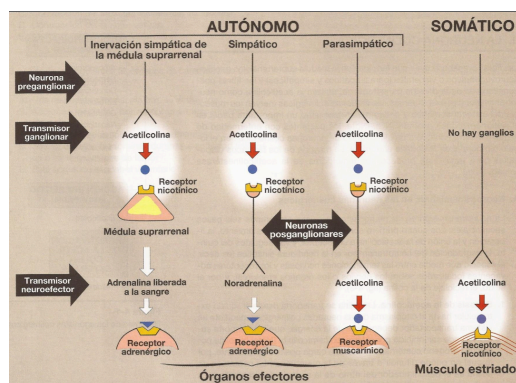
- **Procinéticos (Prucalopride):** Agonista altamente selectivo del receptor *5HT4*
- Aumenta la liberación de acetilcolina, estimulando la motilidad sin riesgos cardiovasculares.

- **Secretagogos:**

- **Lubiprostone:** Activa canales de cloro CIC-2, aumentando la secreción de fluido hacia el lumen.
- **Linacotide:** Agonista de la Guanilato Ciclasa C; aumenta el GMPc, activando el canal CFTR para secretar cloro y bicarbonato. También reduce la sensibilidad visceral (dolor).

III. Antiespasmódicos

Se utilizan para relajar la musculatura lisa intestinal, actuando principalmente sobre el control colinérgico (vagal).



SISTEMA ORGÁNICO	EFFECTO SIMPÁTICO ^a	SUBTIPO DE RECEPTOR ADRENÉRGICO ^b	EFFECTO PARASIMPÁTICO ^c	SUBTIPO DE RECEPTOR COLINÉRGICO ^d
Intestino				
Motilidad y tono	Descenso ⁺	$\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$	$\uparrow^{+++}$	M_3, M_2
Esfínteres	Contracción ⁺	α_1	Relajación (casi siempre) ⁺	M_3, M_2
Secreción	$\downarrow$	α_2	$\uparrow^{++}$	M_3, M_2

1. Anticolinérgicos:

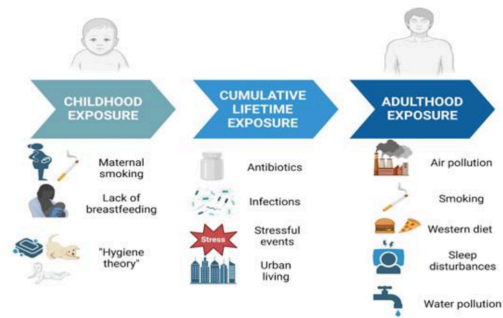
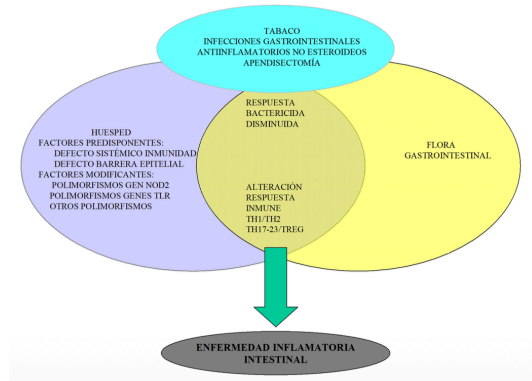
- **Atropina, Escopolamina, Pargoverina (Viadil):** Bloquean receptores muscarínicos (especialmente M3). La pargoverina también tiene acción directa sobre canales de calcio.
- **Bromuro de Otilonio y Clidinio:** Compuestos de amonio cuaternario con efecto anticolinérgico local. El bromuro de otilonio se usa mucho para SII.

2. Acción Directa / Antagonistas de Calcio:

- **Pinaverio:** Bloquea canales de calcio voltaje-dependientes en la fibra lisa sin efectos cardiovasculares significativos.
- **Mebeverina:** Efecto directo bloqueando conductos de K^+ , Na^+ y Ca^{2+}
- **RAM de Anticolinérgicos:** Sequedad bucal, visión borrosa, retención urinaria (bloqueo periférico) y desorientación o alucinaciones en casos de bloqueo central.

IV. Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII)

Incluye la Enfermedad de Crohn (EC) y la Colitis Ulcerosa (CU), patologías heterogéneas mediadas por una respuesta inmune alterada a la flora intestinal.



- **Objetivos de Tratamiento (STRIDE-II):** Se busca primero el control sintomático, seguido de la normalización de la PCR y calprotectina fecal, hasta llegar a la **curación mucosa (endoscópica)** y, idealmente, la curación transmural (en Crohn) para cambiar el curso de la enfermedad.

Marcador de inflamación: calprotectina fecal

- **Arsenal Farmacológico:**
 - **Anti-TNF (Infliximab, Adalimumab):** Bloquean la citoquina proinflamatoria clave.
 - **Anti-Integrinas (Vedolizumab):** Bloqueo selectivo del tráfico de linfocitos hacia el intestino.
 - **Anti-IL 12/23 (Ustekinumab, Risankizumab):** Interfieren con las vías Th1 y Th17.
 - **Inhibidores JAK (Tofacitinib, Upadacitinib):** Pequeñas moléculas orales que bloquean la señalización de múltiples citoquinas.
 - **Moduladores S1P (Ozanimod):** Retienen a los linfocitos en los ganglios linfáticos.
- **Consideraciones de Seguridad:** Antes de iniciar terapias biológicas es obligatorio realizar **screening** de tuberculosis latente, Hepatitis B/C y VIH, además de actualizar el esquema de vacunación (Influenza, Neumococo, etc.).

